

软件详细设计说明书

1 引言

1.1 编写目的

本文档在概要设计的基础上，细化了《拾光旅行》出行旅游平台的各模块设计，便于开发团队理解系统各部分的详细功能。

预期读者：开发团队的开发人员、测试人员和项目管理人员。

开发软件系统名称：拾光旅行（Lightmark）。任务提出者：软件工程课设。开发者：拾光旅行小队（贾宇翔，汤斯杰，王得明，赵静怡，胡天灏，李子恒）。运行该软件的计算站（中心）：网页端。

1.2 术语表

本文中使用的专门术语和外文首字母组词的原词组的定义如下：

- 拾光旅行：综合出行旅游平台
- 用户：系统的最终使用者，即旅客
- 机票预订：用户在系统中查询航班信息并预订机票的功能
- 酒店预订：用户在系统中搜索酒店信息并预订房间的功能
- 火车票预订：用户在系统中查询火车班次并购买车票的功能
- 旅游度假：用户预订跟团游、自由行或当地玩乐产品的功能
- 智能行程：基于AI为用户生成个性化旅行计划的功能
- AI智能助手：提供智能客服、自然语言交互等AI能力的模块

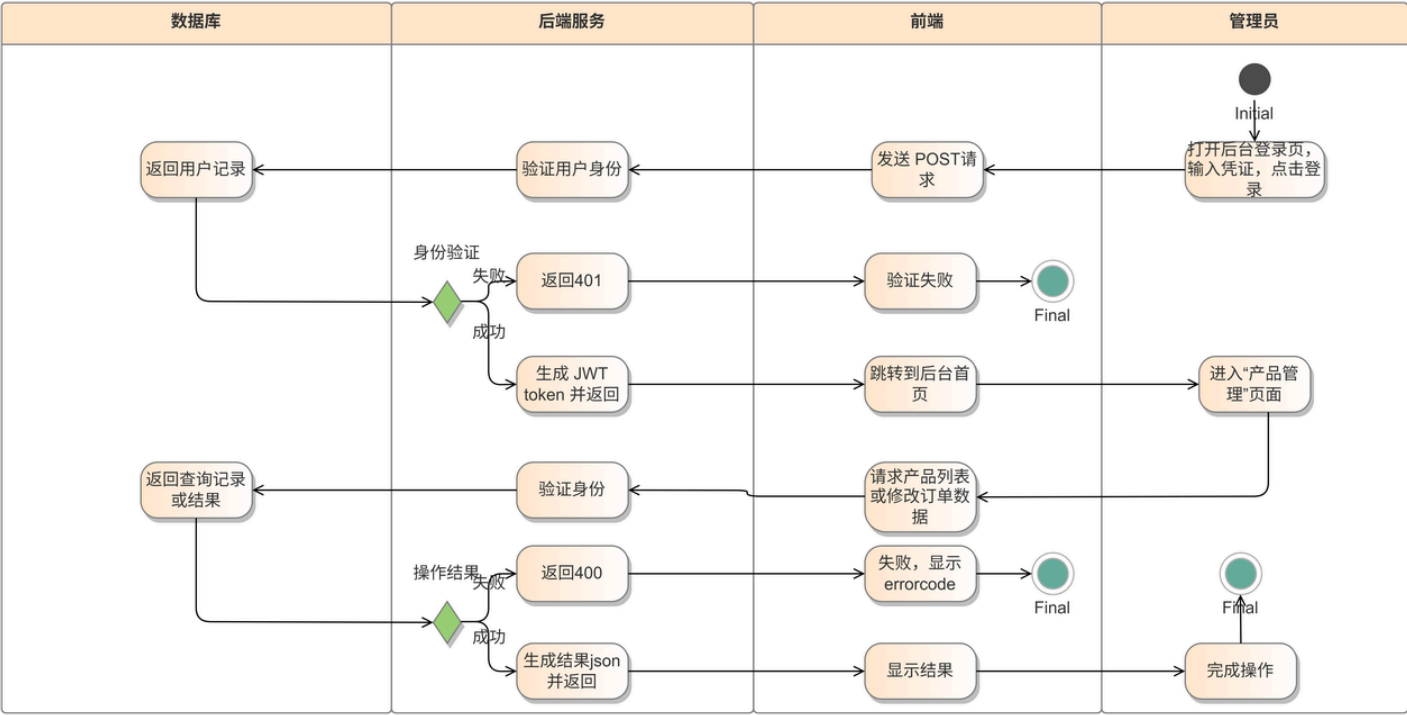
1.3 参考文档

- 本项目软件开发计划书
- 本项目软件需求规格说明书
- 本项目软件概要设计说明书
- 携程官网：<https://www.ctrip.com/>
- 同程官网：<https://www.ly.com/>

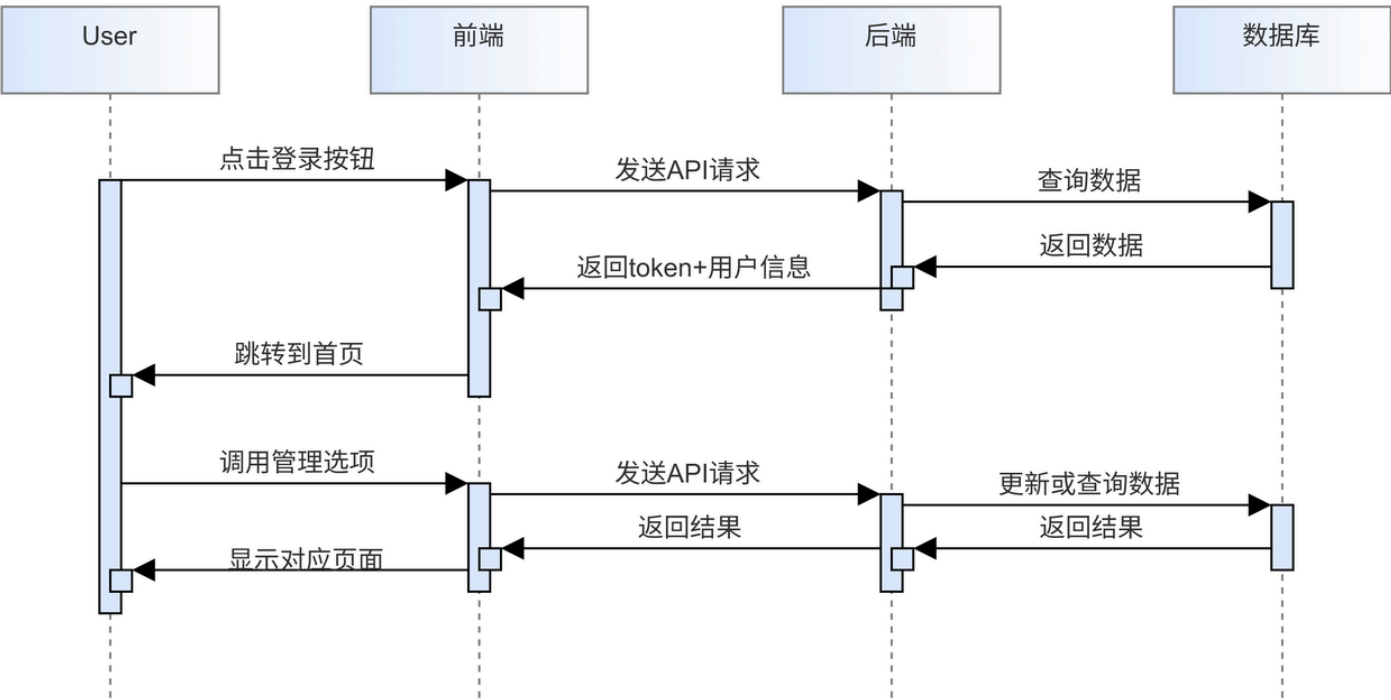
2 系统结构设计及子系统划分

2.1 主体框架与运营管理子系统（M1）

活动图：

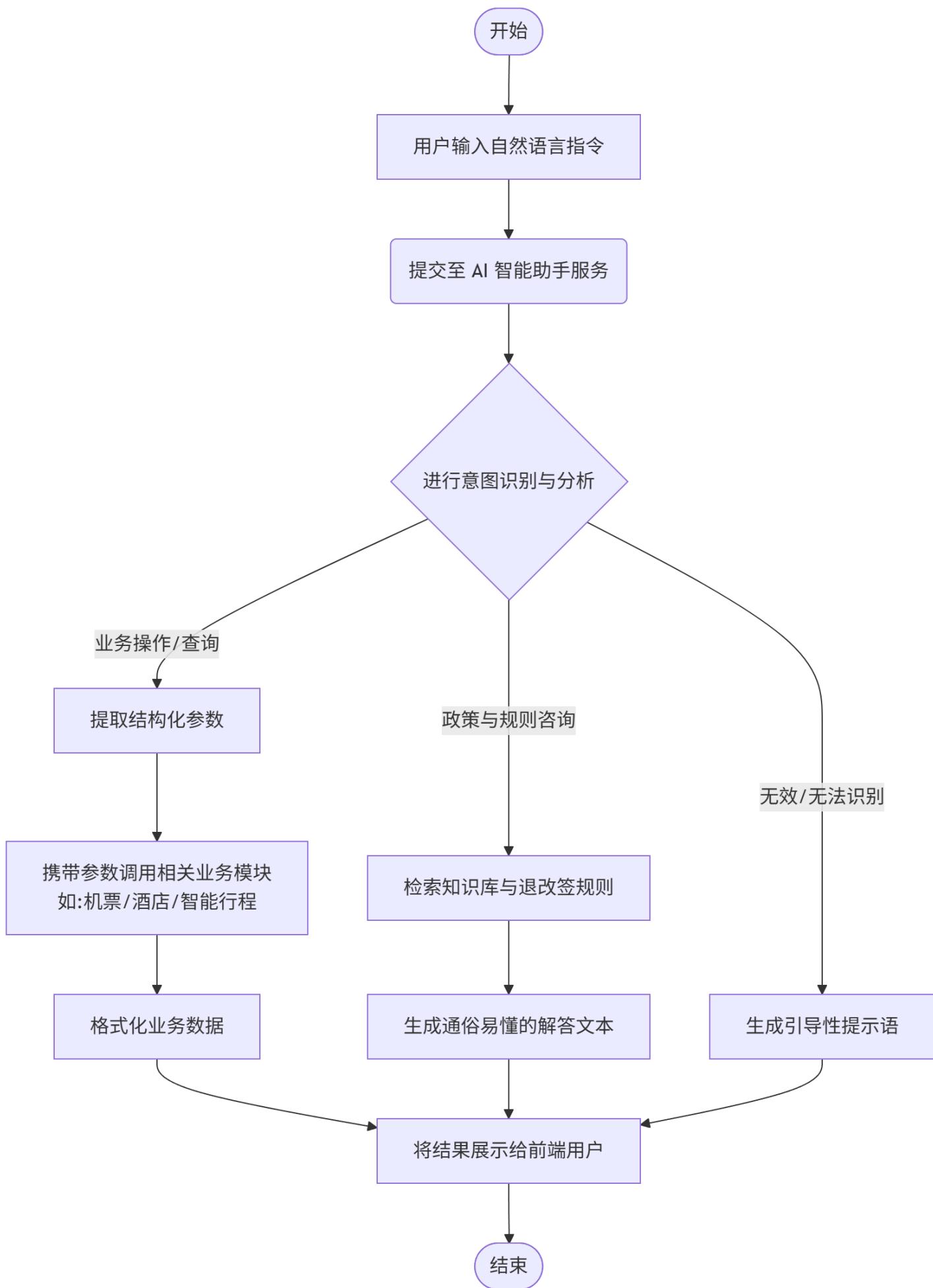


顺序图：

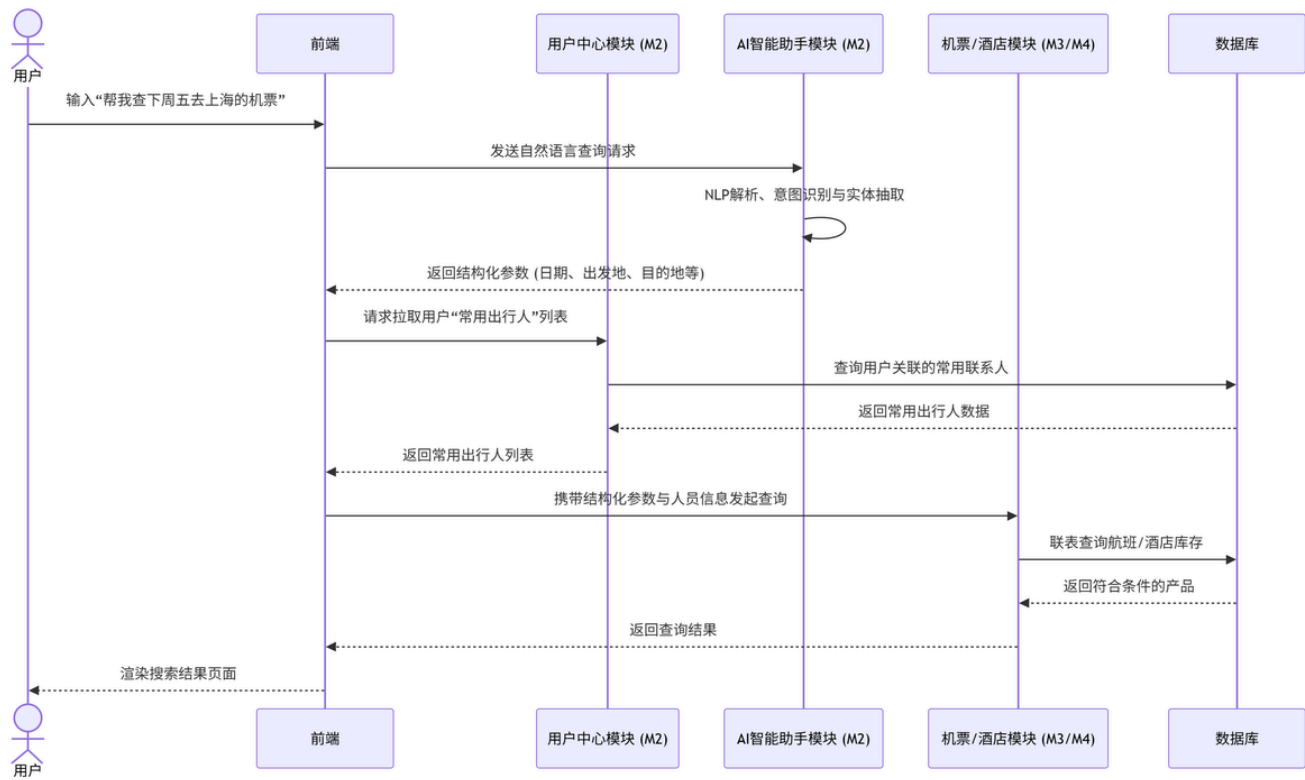


2.2 用户中心与AI智能助手子系统（M2）

活动图：

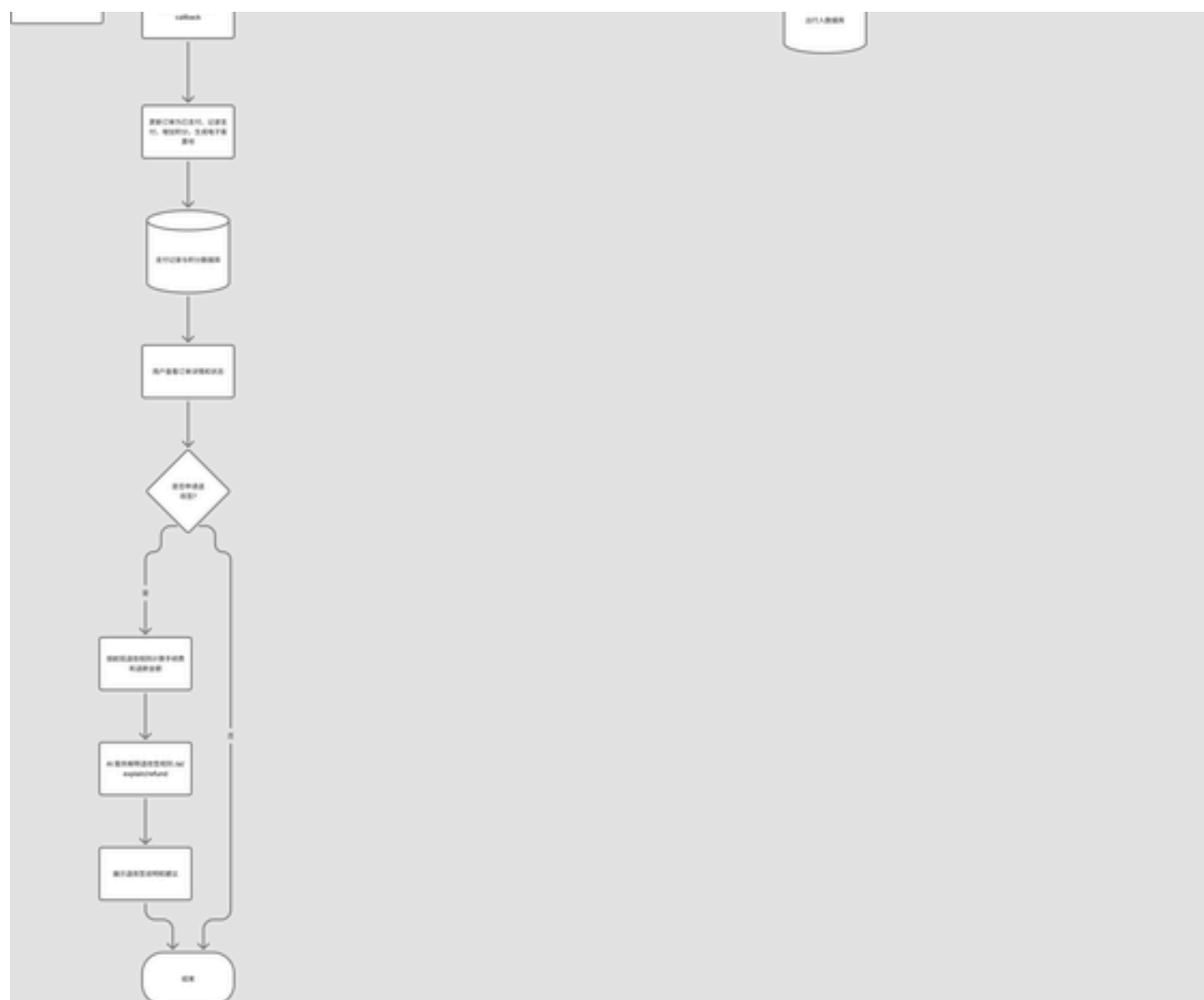


顺序图：

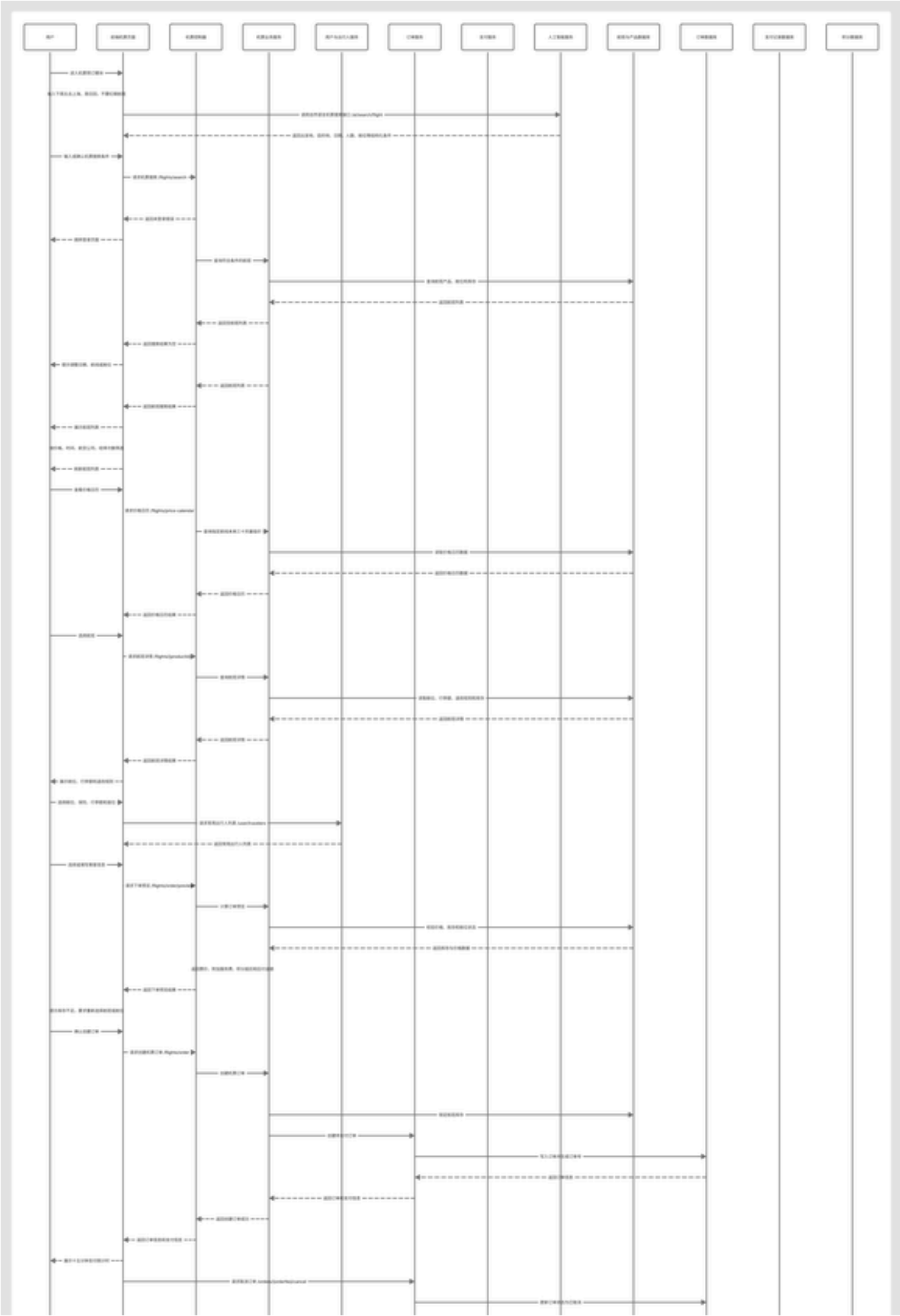


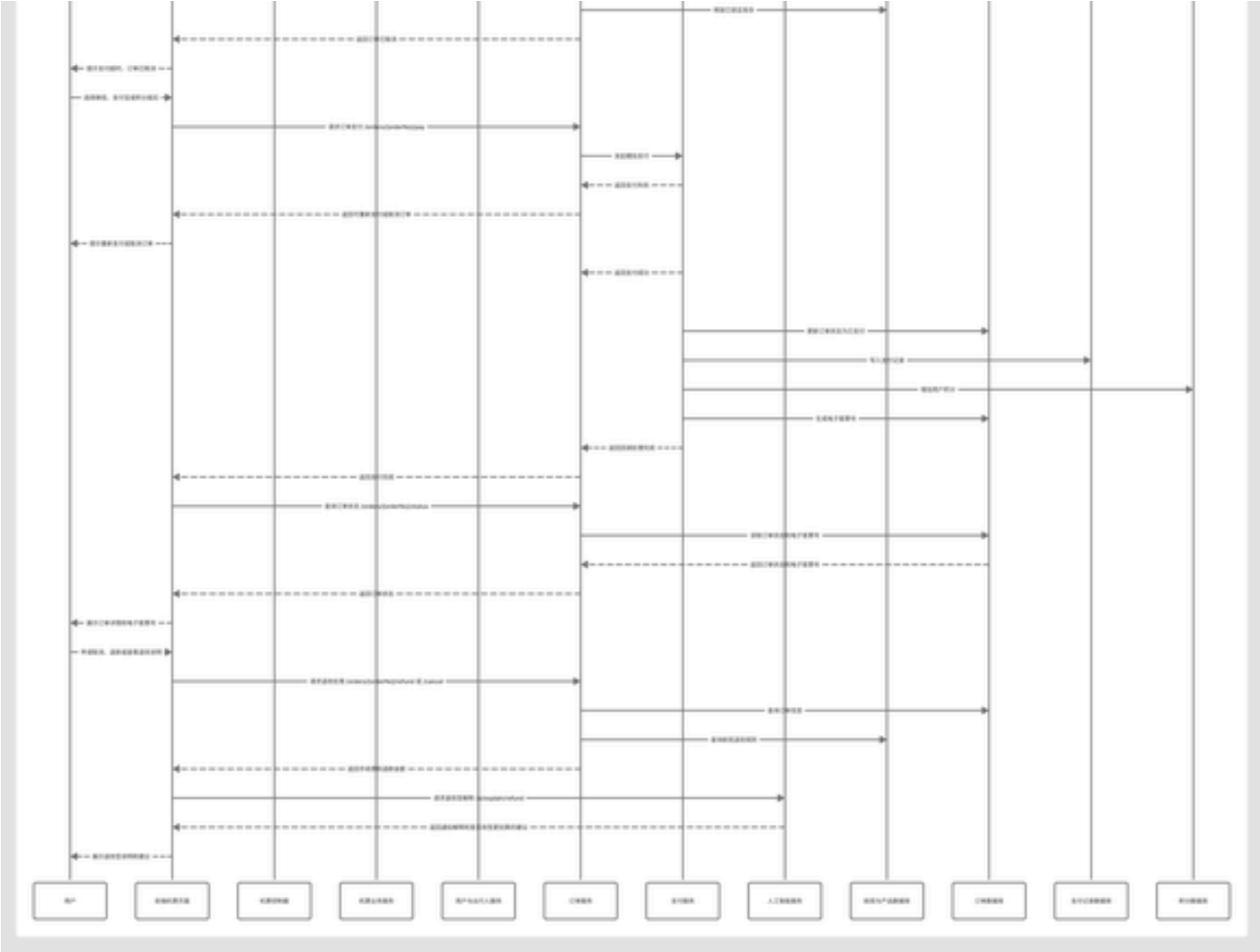
2.3 机票预订模块子系统（M3）

活动图：



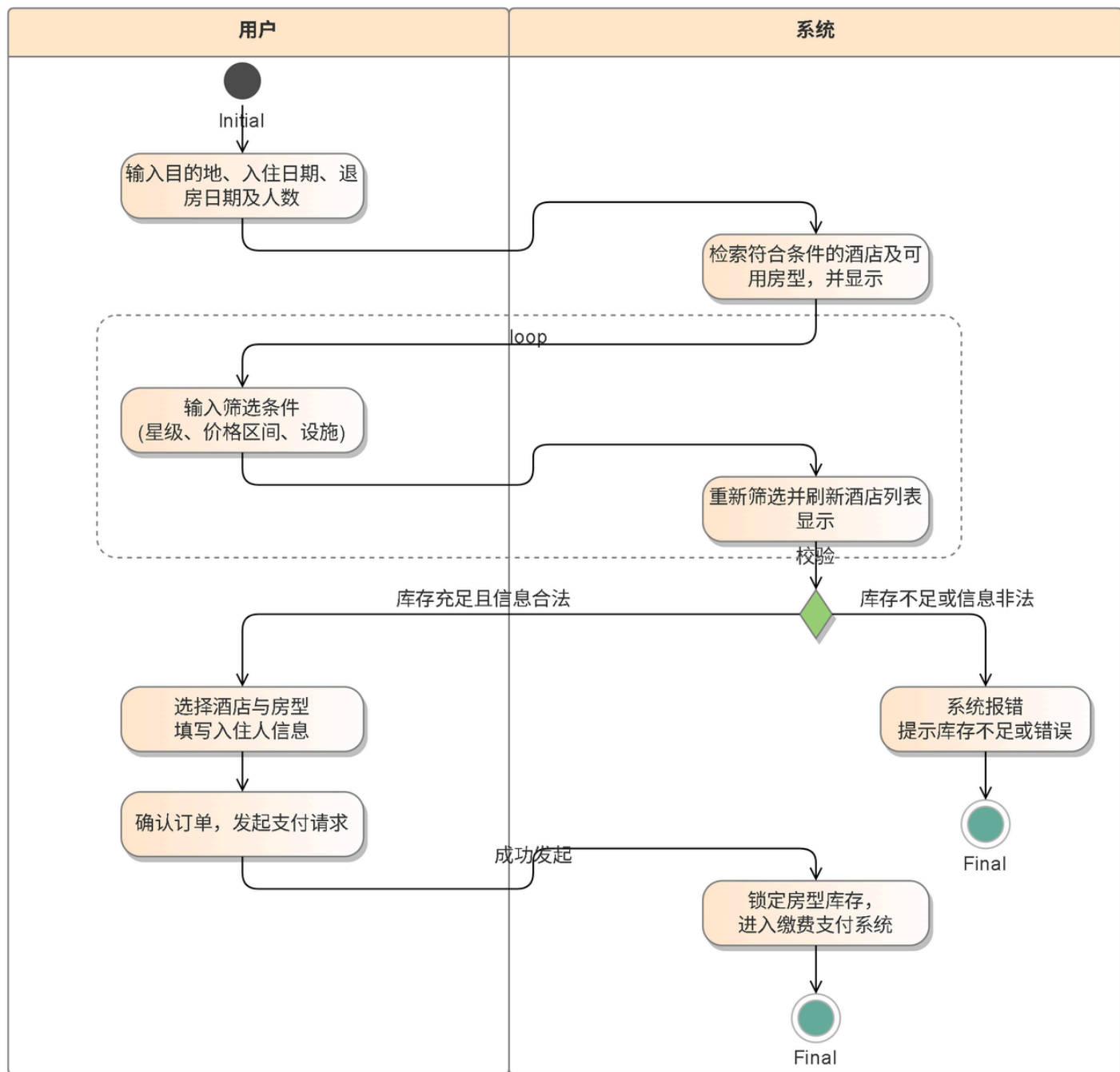
顺序图：



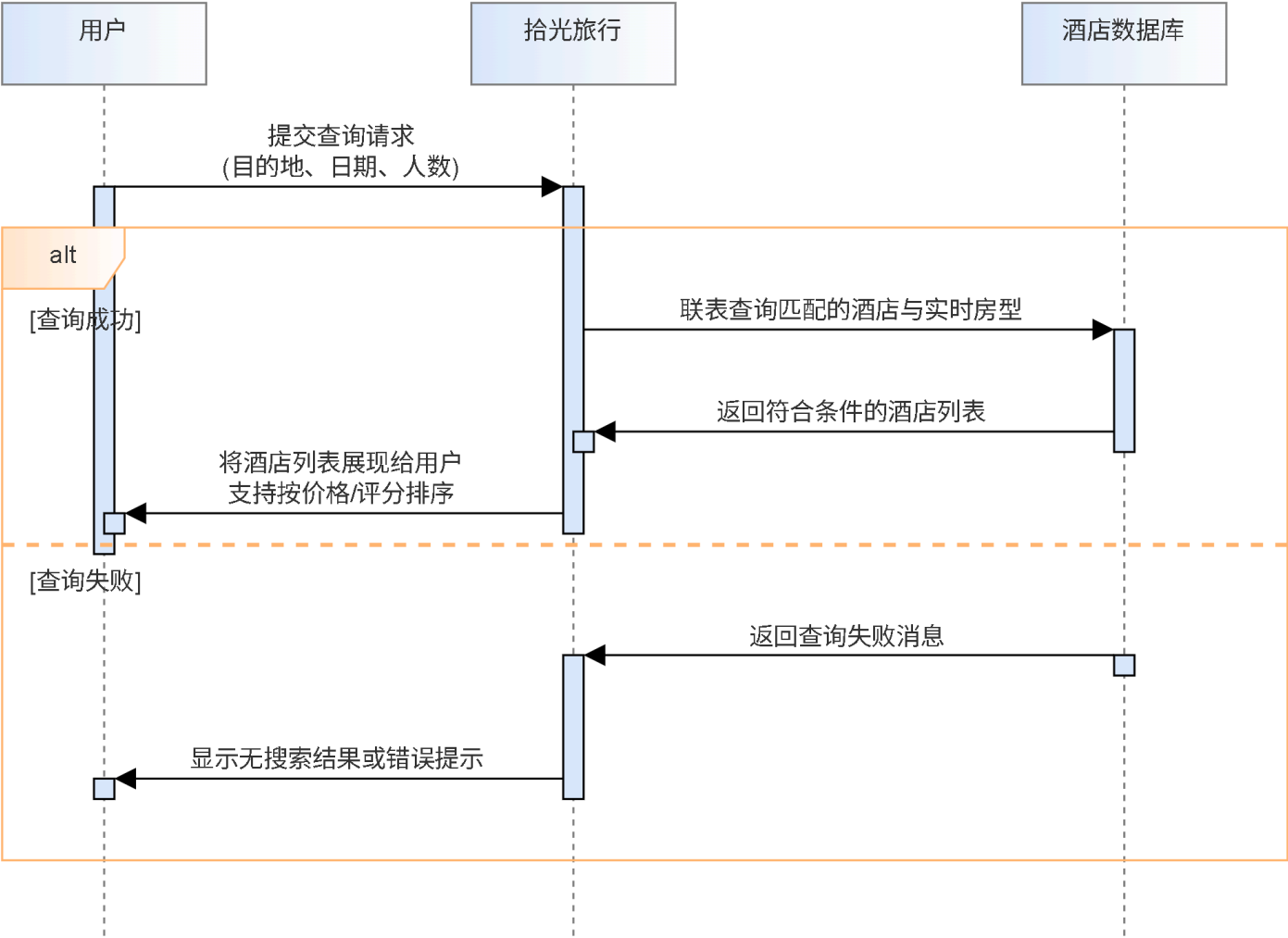


2.4 酒店预订模块子系统（M4）

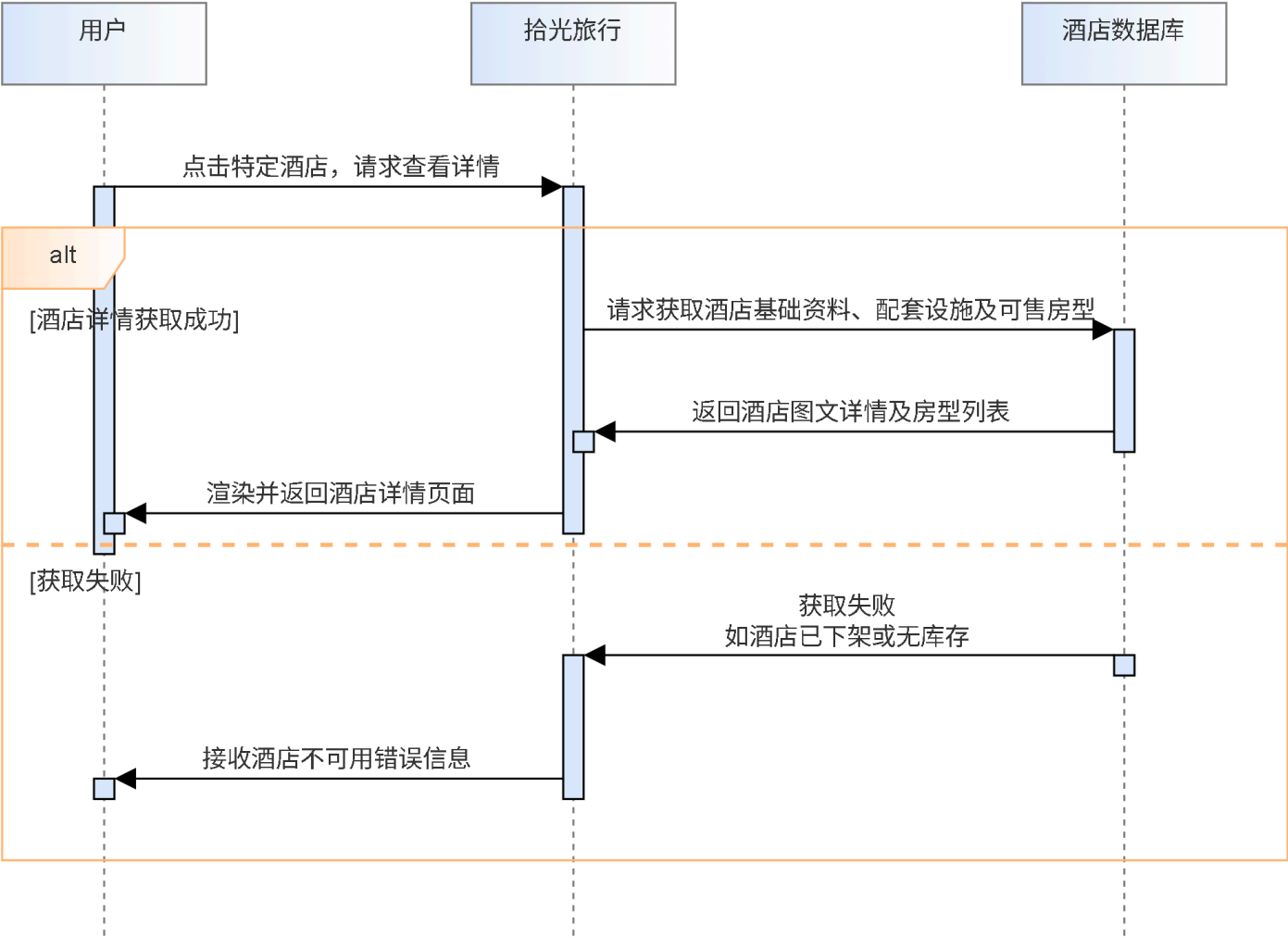
活动图：



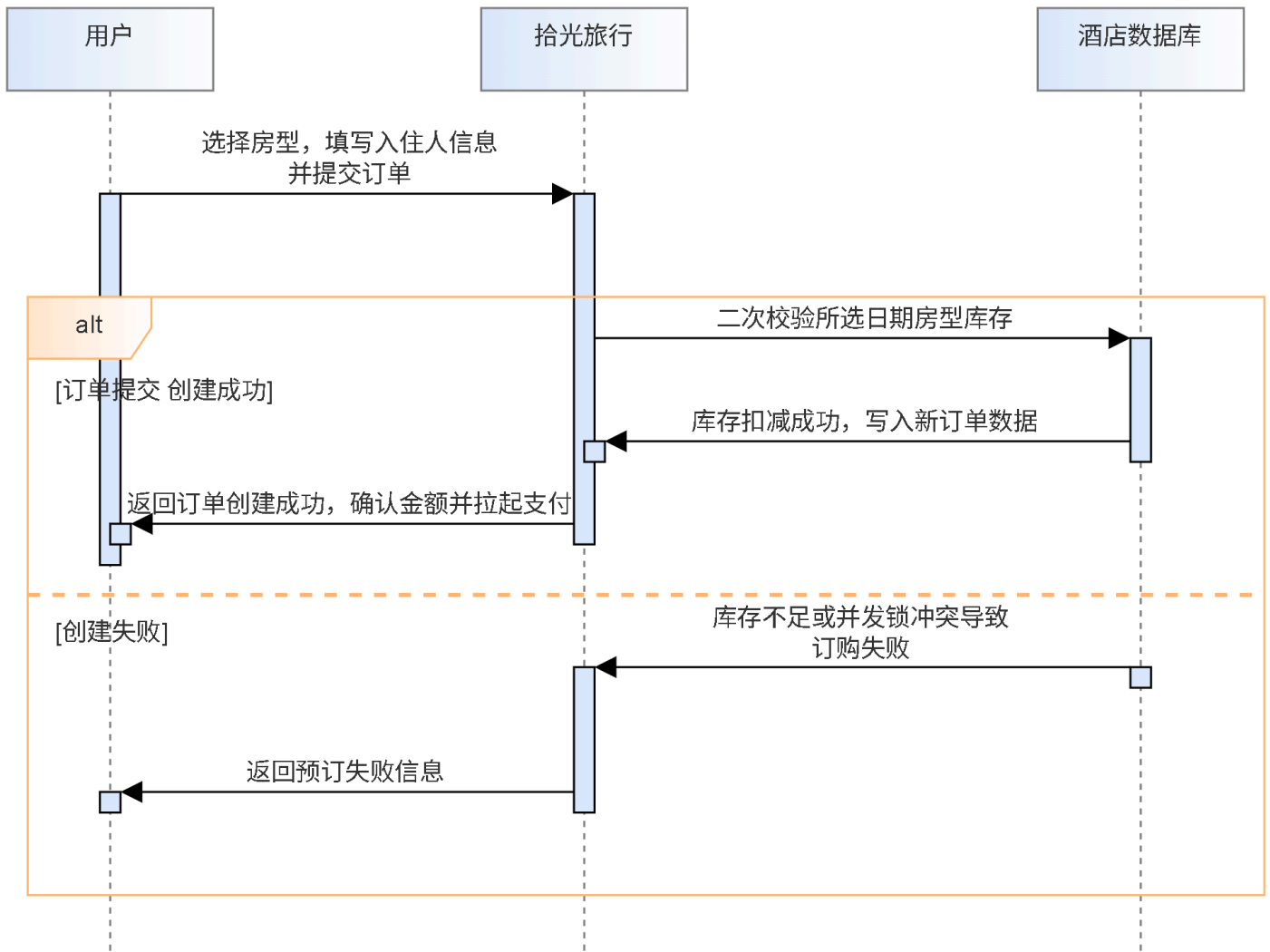
顺序图：
酒店搜索



查看酒店详情

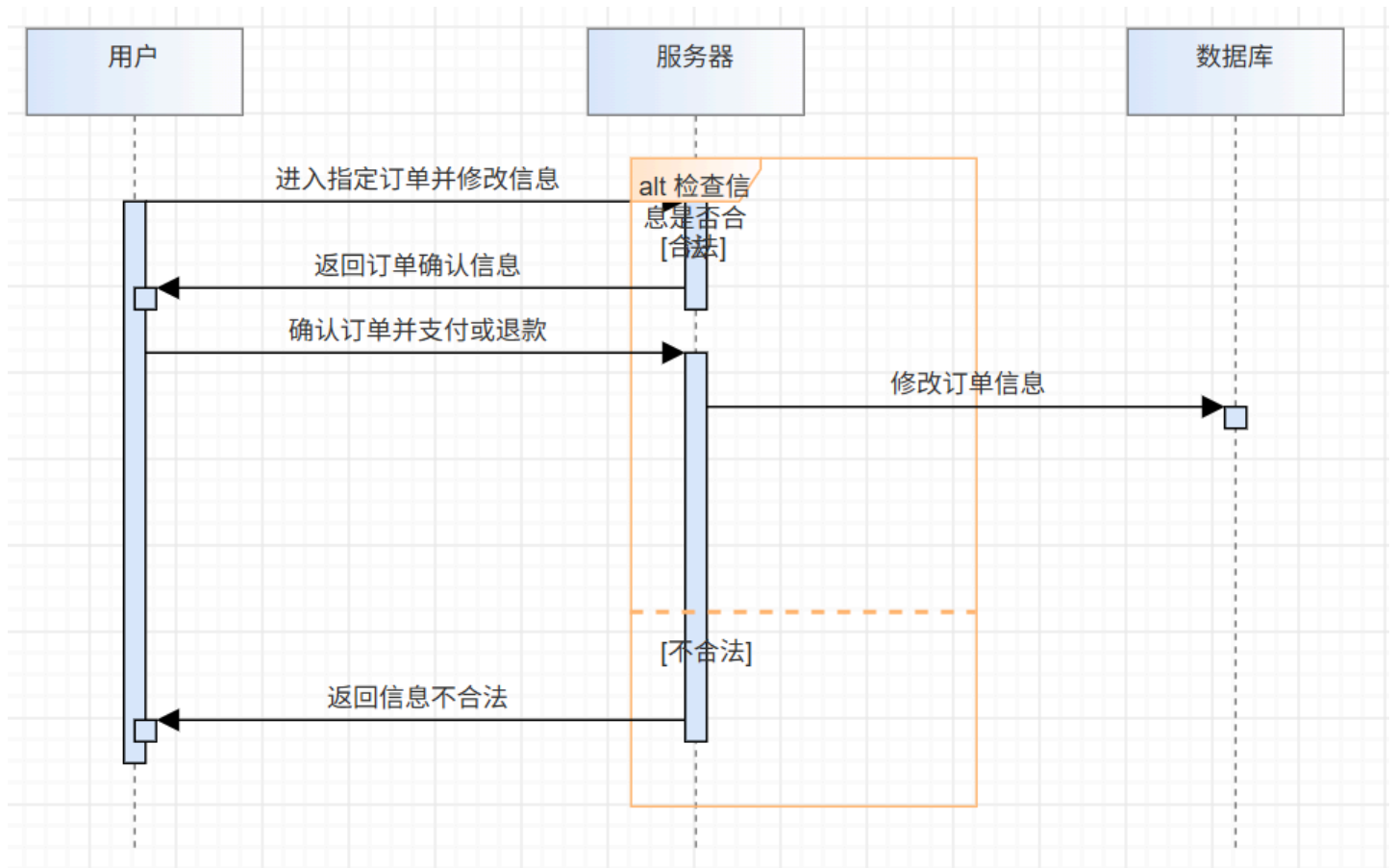


预订酒店与与提交订单

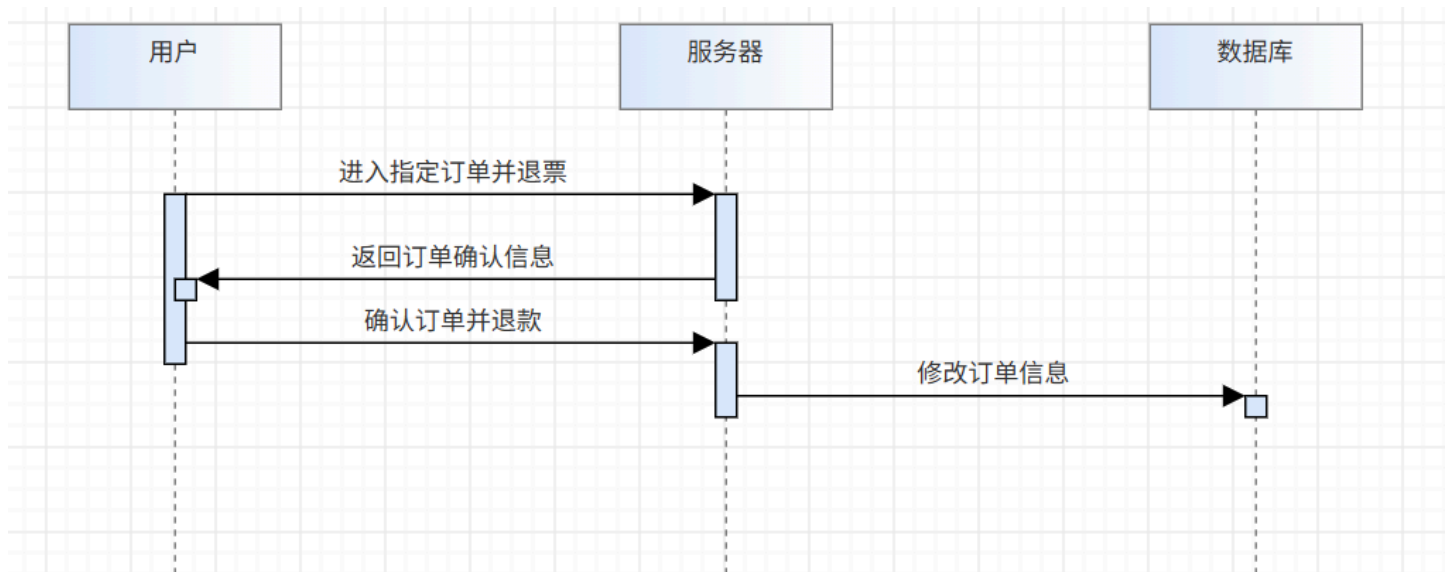


2.5 火车票与旅游度假模块子系统（M5）

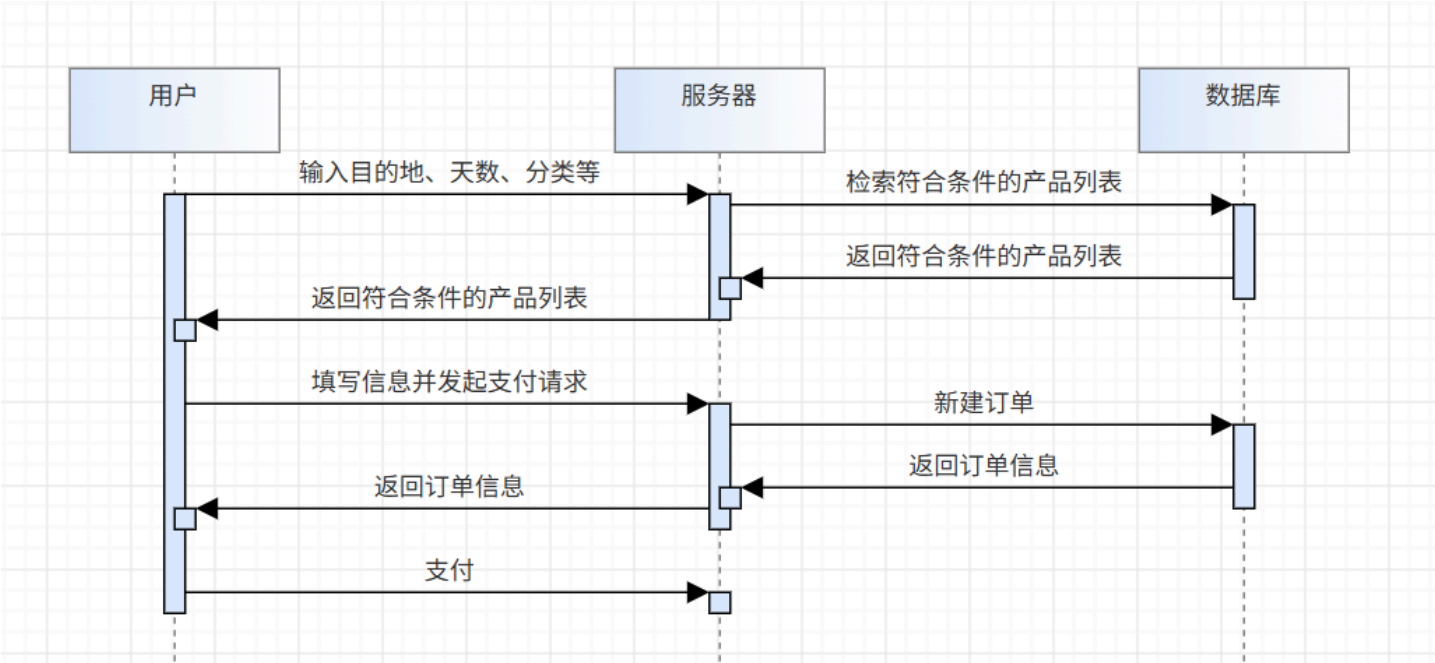
活动图：



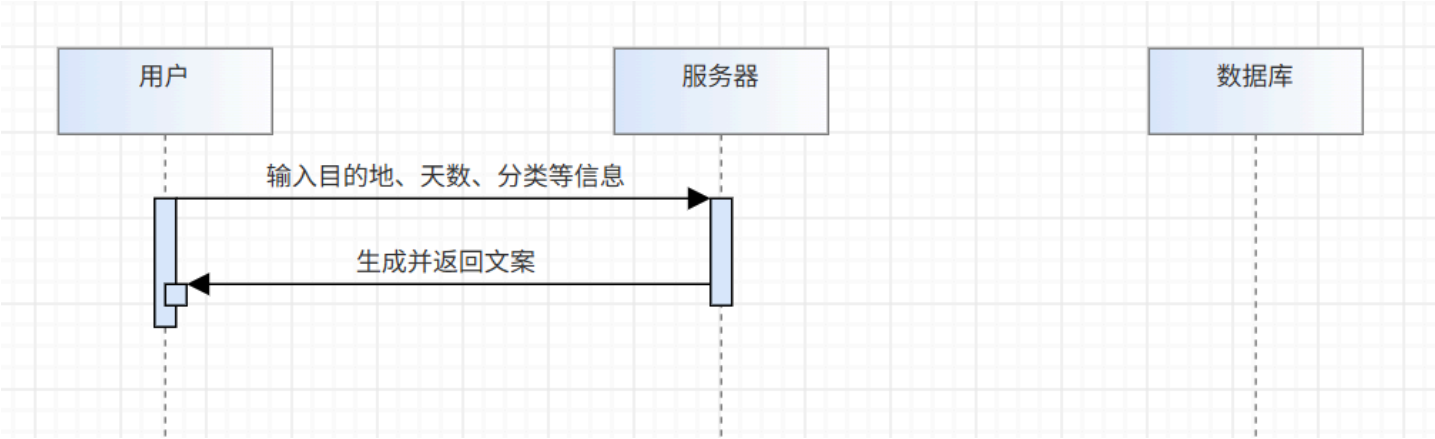
退票:



度假产品预订:



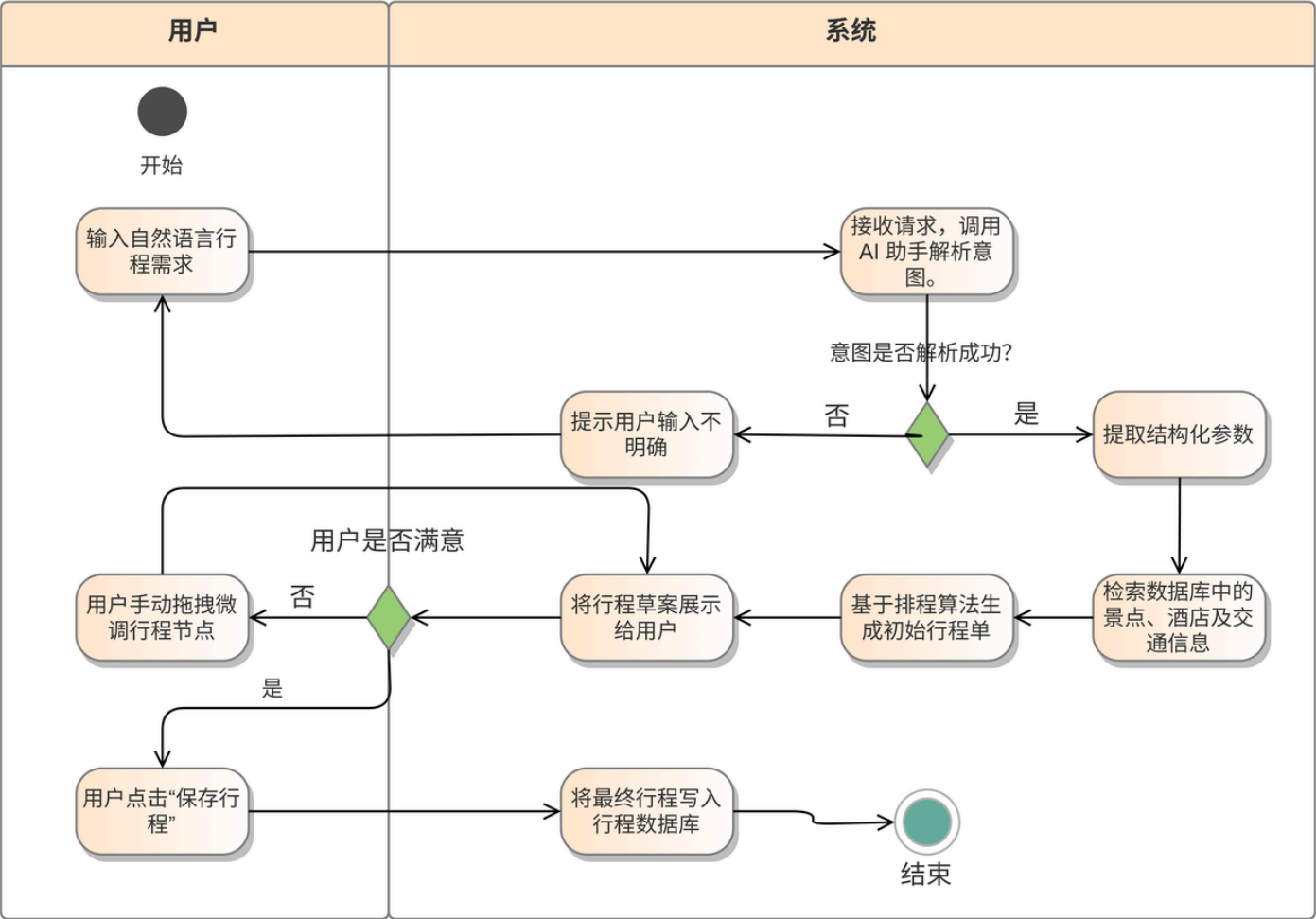
旅游文案智能生成：



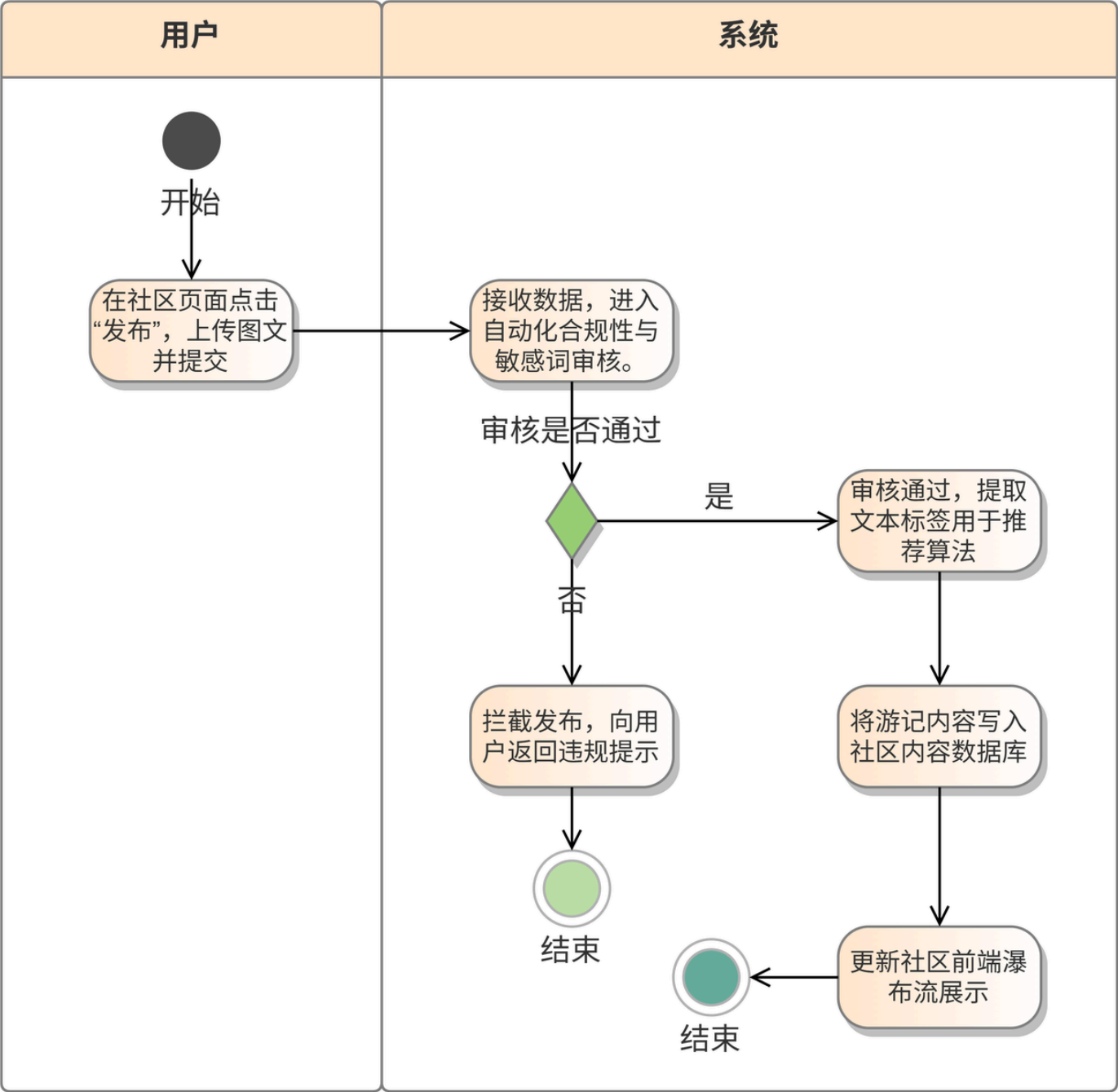
2.6 智能行程与社区模块子系统（M6）

活动图：

- 智能行程生成流程

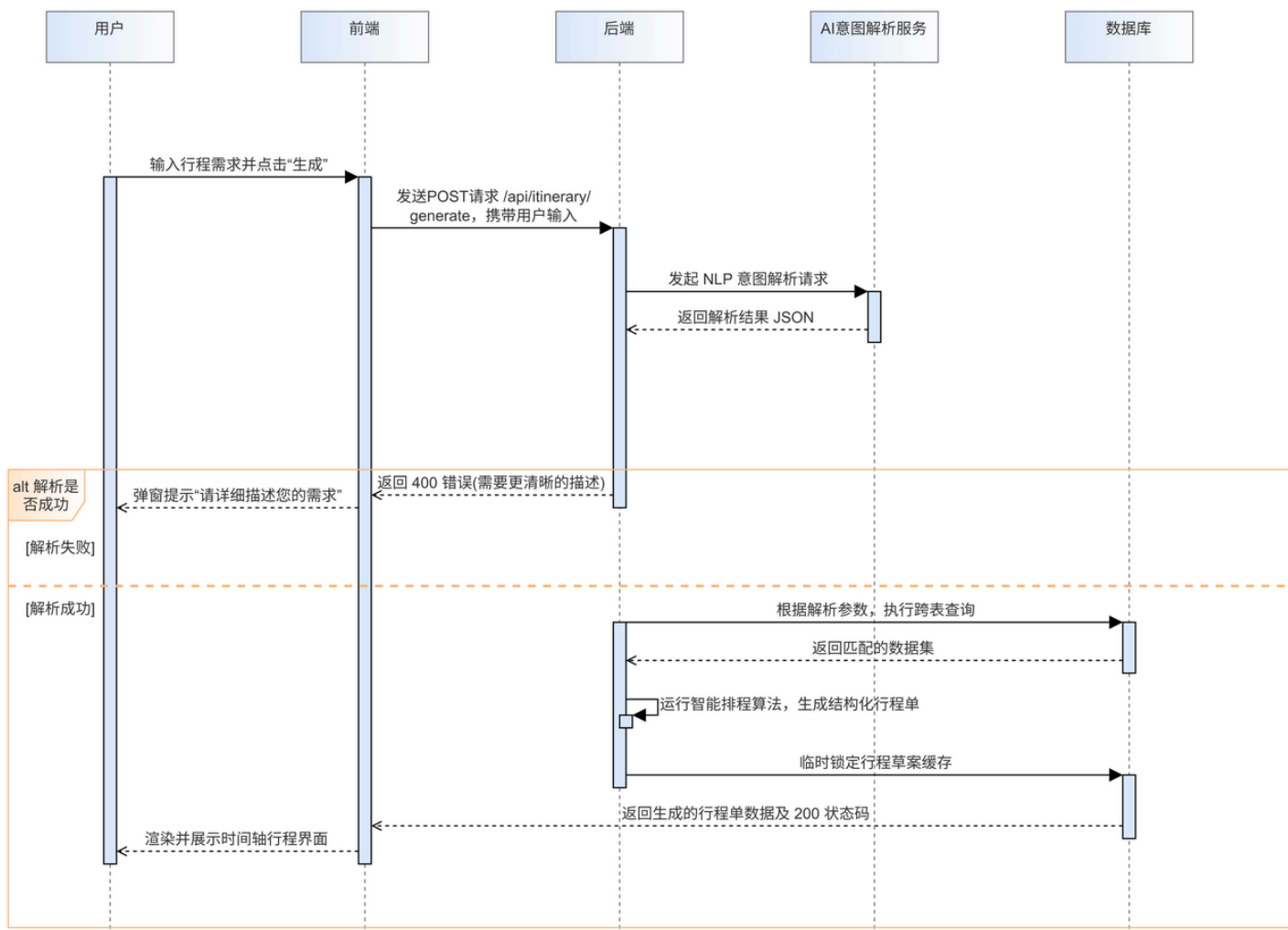


• 社区游记发布与审核流程



顺序图：

- 用户请求生成智能行程



3 功能模块设计

示例说明： 以下为详细设计示例，展示了单个模块的标准编写格式（输入、处理、算法描述、输出）。其他模块请参照此格式进行编写。

示例模块（原火车票模块，保留作为格式参考）

- 模块编号：M_example
- 模块名称：火车票模块（示例）
- 输入：出发站、到达站、出发时间、座位选择
- 处理：
 - 查询：根据用户输入的信息查询符合条件的车次信息。
 - 选择座位：根据用户选择的座位类型，计算座位价格。
 - 提交订单：生成订单并存入数据库。
- 算法描述：
 - 查询算法：根据用户输入的出发站、到达站、出发时间查询数据库中符合条件的车次信息。

- 选择座位算法：根据用户选择的座位类型，从数据库中查询对应的座位价格。
- 提交订单算法：生成订单编号，将订单信息写入数据库。
- 输出：查询结果、座位选择结果、订单提交结果。

1. 主体框架与运营管理模块（M1）

- 模块编号：M1
- 模块名称：主体框架与运营管理模块
- 输入：用户注册/登录信息、后台管理操作请求（产品上下架、订单干预、用户封禁等）
- 处理：
 - 用户注册/登录/登出：支持手机号验证码、密码、第三方快捷登录（模拟），采用JWT进行身份认证。
 - 路由守卫与权限控制：前端根据用户角色（普通用户/管理员）控制可访问页面。
 - 全局响应式布局：基于CSS媒体查询实现PC/平板/手机自适应。
 - API请求封装与全局错误处理：axios拦截器统一处理请求/响应，统一错误提示。
 - 超级管理员仪表盘：使用ECharts展示交易额、订单量、热门目的地、用户增长曲线。
 - 后台产品管理：上架/下架航班、酒店、火车班次、度假产品，调整价格与库存。
 - 后台订单总览与干预：查看所有订单，支持手动取消/退款（模拟）。
 - 后台用户管理：封禁/解封账号，调整会员等级。
 - 公共组件库：提供全局弹窗、加载动画、确认框、Toast等公共组件。
- 算法描述：
 - 注册算法：校验手机号/邮箱唯一性，密码BCrypt加密后存入数据库。
 - JWT生成算法：用户登录成功后生成包含用户ID和角色的JWT token，设置过期时间。
 - 数据统计算法：从订单表 and 用户表中聚合交易额、订单量、用户增长等数据，供仪表盘展示。
- 输出：注册/登录结果、JWT token、后台管理操作结果、仪表盘统计数据。

2. 用户中心与AI智能助手模块（M2）

- 模块编号：M2
- 模块名称：用户中心与AI智能助手模块
- 输入：用户个人资料修改请求（头像、昵称、密码等）
 - 常用信息增删改查请求（常用出行人、常用入住人、邮寄地址）
 - 用户的自然语言输入（文本或语音，用于智能搜索、行程规划、退改签政策咨询等）
 - 系统其他模块发起的积分变更请求

- 处理：
 - **个人资料管理:** 校验并更新用户基本信息、账户安全设置及绑定状态
 - **常用联系人管理:** 维护乘客及入住人的姓名、证件类型、证件号等信息，提供给机票、酒店等预订模块快捷调用
 - **资产与积分体系管理:** 记录并展示用户的积分流水、优惠券及会员等级；在用户完成支付或退款时，计算并执行积分的增加与扣减
 - **AI 智能交互与解析:** 接收自然语言查询，调用底层大语言模型（LLM）提取意图并转化为结构化参数（供 M3/M4/M6 模块使用）；为退改签规则等复杂文本提供通俗解释与处理建议
- 算法描述：
 - **意图识别与实体抽取算法:** 基于 Prompt Engineering 调用 LLM API，通过自然语言处理技术（NLP）识别用户意图分类（如：查询机票、行程规划、客服问询），并提取时间、地点、人数等关键实体。
 - **积分与会员等级算法:** 基于用户的历史订单成交额或订单数量，按照预设阶梯规则，自动计算积分奖励并升降级会员身份。
- 输出：个人资料与常用联系人更新结果
 - 积分与资产变动流水
 - AI 解析生成的结构化 JSON 数据（搜索条件）或自然语言客服回复文本

3. 机票预订模块（M3）

- 模块编号：M3
- 模块名称：机票预订模块
- 输入：
 - 机票搜索条件：行程类型、出发地、目的地、出发日期、返程日期、成人人数、儿童数、舱位类型。
 - 筛选排序条件：价格、起飞时间、到达时间、航空公司、经停次数。
 - 自然语言搜索内容：如“下周五去上海，周日回，不要红眼航班”。
 - 航班预订信息：航班 ID、舱位类型、行李额、保险、选座等附加服务。
 - 乘客信息：姓名、证件类型、证件号、联系电话。
 - 订单支付信息：订单号、支付方式、积分抵扣信息。
 - 退改签请求：取消订单、退款申请、退改签咨询内容。
- 处理：
 - 接收用户提交的机票搜索条件，并校验参数合法性。
 - 若用户使用自然语言搜索，则调用 AI 服务解析为结构化查询条件。

- 根据出发地、目的地、日期、人数、舱位等条件查询航班列表。
- 支持用户按价格、时间、航空公司、经停次数进行排序和筛选。
- 查询指定航线未来 30 天最低票价，生成价格日历。
- 根据航班 ID 查询航班详情，包括舱位、行李额、余票和退改签规则。
- 读取用户常用出行人信息，辅助用户填写乘客信息。
- 对用户提交的下单信息进行库存校验和价格计算。
- 创建机票订单，锁定航班舱位库存，并生成待支付订单。
- 启动 15 分钟支付倒计时，超时未支付则自动取消订单并释放库存。
- 用户完成模拟支付后，系统更新订单状态，记录支付流水，增加积分并生成电子客票号。
- 用户申请退改签时，系统根据航班规则计算手续费和退款金额。
- 调用 AI 服务对退改签规则进行通俗解释，并给出处理建议。
- 算法描述：
 - 多条件航班查询算法：根据出发地、目的地、日期、人数、舱位等条件过滤可售航班。
 - 排序筛选算法：按照价格、起飞时间、到达时间、航空公司、经停次数等字段对航班列表排序。
 - 自然语言解析算法：调用 AI 服务识别用户输入中的城市、日期、人数、舱位和偏好条件，并转换为标准搜索参数。
 - 价格日历算法：查询指定航线未来 30 天的可售航班，按日期分组后取每日最低票价。
 - 订单金额计算算法： $\text{应付金额} = \text{基础票价} + \text{税费} + \text{附加服务费} - \text{积分抵扣} - \text{优惠金额}$ 。
 - 库存锁定算法：创建订单前校验库存，在事务中锁定舱位库存；支付成功后确认扣减，支付超时或取消订单时释放库存。
 - 支付超时算法：根据订单创建时间和支付截止时间判断是否超时，超时则取消订单并释放库存。
 - 退改签费用计算算法：根据订单状态、起飞时间、退改签规则和手续费比例计算可退金额或判断是否允许退改。
 - 积分处理算法：支付成功后按订单金额增加积分，使用积分抵扣时扣减对应积分。
- 输出：
 - 航班搜索结果：航班号、航空公司、出发地、目的地、起飞时间、到达时间、价格、余票、经停信息。
 - 价格日历结果：指定航线未来 30 天每日最低票价。
 - 航班详情：舱位信息、行李额、附加服务、退改签规则、库存状态。
 - 下单预览结果：乘客信息、费用明细、积分抵扣、应付金额、库存校验结果。

- 订单创建结果：订单号、订单状态、支付金额、支付截止时间、支付信息。
- 支付结果：支付状态、支付流水、积分变动记录。
- 出票结果：电子客票号、订单状态、乘机信息。
- 退改签结果：手续费、退款金额、可退改状态、退改签说明。
- AI 辅助结果：自然语言搜索解析结果、退改签规则解释和处理建议。

4. 酒店预订模块（M4）

- 模块编号：M4
- 模块名称：酒店预订模块
- 输入：目的地、入住/退房日期、房间数、入住人数、入住人身份信息、联系方式、支付请求及退改请求。
- 处理：
 - 查询：根据用户输入的目的地、日期和筛选条件（如星级、价格、设施），查询符合条件的酒店及实时可用房型。
 - 预订与填写：用户选择指定房型，系统计算总价，用户填写实际入住人信息。
 - 提交订单：校验房间库存，生成订单记录，暂时锁定库存，并拉起支付流程。
 - 退改处理：根据酒店退改政策，处理用户的取消订单请求并释放对应库存。
- 算法描述：
 - 查询算法：根据用户输入的目的地和日期范围，在数据库中进行联表查询（酒店表与房型库存表），过滤掉日期内无库存的房型，并按默认/用户指定的排序规则（价格、评分等）对结果进行排序。
 - 库存扣减算法：采用数据库事务和乐观锁机制，在生成订单前二次校验所选日期的库存量（`库存量 > 0`），扣减库存后生成具有唯一编号的订单。如果订单超时未支付，则触发定时任务回滚库存。
- 输出：酒店查询结果列表、酒店详情及房型信息、订单生成结果、支付状态、退款处理结果。

5. 火车票与旅游度假模块（M5）

- 模块编号：M5
- 模块名称：火车票与旅游度假模块
- 输入：车票信息、用户信息、旅游信息及支付请求
- 处理：
 - 查询：根据用户输入获取车次列表、旅游产品列表及订单信息
 - 提交订单：根据获取到的信息生成订单并存入数据库

- 算法描述：
 - 查询算法：根据用户输入的信息在数据库对应表中查询所需要的信息
 - 生成订单编号，将订单信息写入数据库。
- 输出： 查询结果、订单提交结果

6. 智能行程与社区模块（M6）

- 模块编号： M6
- 模块名称：智能行程与社区模块
- 输入：手动拖拽行程数据、游记图文内容、问答内容、评价信息、自然语言行程描述
- 处理：
 - 智能行程生成：解析用户的自然语言描述，调用底层 AI 服务提取意图，并结合酒店、机票等模块的数据，自动规划每日路线。
 - 行程管理与编辑：提供可视化的时间轴，允许用户手动拖拽调整每日行程节点，支持增删改查。
 - 游记发布与管理：支持用户上传图片和文本格式的游记，系统进行图片压缩与文本合规性审核。
 - 社区互动与评价：处理用户对游记、问答的点赞、评论和收藏逻辑，更新内容热度权重。
- 算法描述：
 - 智能排程算法：基于图搜索与启发式算法，根据地理位置距离、交通便利度和用户偏好时间，计算并推荐最优的每日游玩路线。
 - 内容推荐算法：基于用户的浏览历史和点赞记录（协同过滤），在社区首页为用户推荐个性化的游记和问答内容。
- 输出：个性化行程单、瀑布流形式的游记/评价展示、互动操作结果（如点赞/评论数实时更新）

4 界面设计

外部界面设计（External Interface Design）

- 定义：描述系统与**外部实体**（如用户、其他系统、硬件设备、数据库等）之间的交互边界和交互方式。
- 核心内容：
 - **功能接口**：系统对外提供的功能入口（如查询、预订、提交订单等操作）。
 - **数据接口**：系统与外部数据源（数据库、第三方API等）之间的数据交换格式、协议、输入输出字段。
 - **与其他系统的交互**：例如调用支付网关、发送短信通知、与地图服务集成等。

- **侧重：接口契约**——什么数据进来、什么数据出去、通过什么方式（HTTP、数据库连接、消息队列等）。
- **读者：**开发人员、集成测试人员。

用户界面设计（User Interface Design）

- **定义：**描述用户**直接看到和操作**的图形界面（或命令行界面）的布局、交互方式、视觉风格。
- **核心内容：**
 - **界面布局：**控件（输入框、按钮、表格）的位置、大小、层次结构。
 - **界面风格：**配色、字体、图标、间距、动画效果。
 - **交互流程：**用户点击、输入、反馈的步骤和逻辑（例如点击查询后显示加载动画）。
 - **调用方式：**前端如何调用后端接口（但这是实现细节，通常不在UI设计部分重点重复）。
- **侧重：用户体验**——界面的易用性、美观性、响应性。
- **读者：**前端开发人员、UI/UX设计师、测试人员。

4.1 外部界面设计

4.1.1 机票搜索页面

功能接口：

- **搜索航班：**用户输入出发地、目的地、日期、人数等信息进行航班查询。
- **航班列表展示：**展示符合条件航班，支持排序筛选。
- **舱位选择与附加服务：**用户选择具体航班后选择舱位、行李额、保险等。
- **提交订单：**填写乘客信息后确认订单并提交，系统生成订单。

数据接口：

- **航班信息数据库：**提供航班号、起降时间、价格、舱位等信息。

4.1.2 酒店搜索页面

功能接口：

- **搜索酒店：**用户输入目的地、入住及退房日期、携带人数等条件进行全站酒店查询。
- **酒店筛选与排序：**用户可通过星级、价格区间、酒店品牌、位置区域等条件对搜索结果进行筛选，并支持价格/评分排序。
- **查看详情：**用户点击特定酒店，获取该酒店的图集、设施列表、用户评价及可订房型列表。
- **提交订单：**用户选择房型后，进入信息填写页，录入入住人信息，确认金额并提交生成订单。

数据接口：

- **酒店信息数据库：**提供酒店的基础资料（名称、地址、经纬度、星级）、配套设施、图文详情。

- 房型与库存数据库：提供各酒店下属房型的床型、是否含早、价格策略及实时可售库存。
- 订单数据库：存储并更新用户的酒店订单信息（入住人、金额、订单状态）。

4.1.3 火车票搜索页面

功能接口：

- 查询火车：用户输入出发站、到达站、出发时间等信息进行火车查询。
- 选择座位：用户在查询结果页面选择符合条件的火车，并选择具体的座位进行购票。
- 提交订单：用户在选择座位后确认订单并提交，系统生成订单并存入数据库。

数据接口：

- 火车信息数据库：提供火车的车次、出发时间、到达时间、座位类型、价格等信息。
- 订单数据库：存储用户提交的订单信息。

4.1.4 度假产品页面

功能接口：

- 搜索旅游产品：用户输入目的地、旅游日期等信息进行产品搜索。
- 查看旅游产品详情：用户在搜索结果页面选择符合条件的产品，查看详细信息。
- 预订旅游产品：用户在查看详情后确认预订，并提交订单。

数据接口：

- 旅游产品信息数据库：提供产品的价格、评分、天数、分类等信息。
- 订单数据库：存储用户提交的预订订单信息。

4.1.5 社区与行程页面

功能接口：

- 智能行程规划：接收用户的行程自然语言输入或表单选择，返回结构化的按天划分的行程计划。
- 游记发布与流展示：提供图片上传、富文本提交的接口；提供基于分页和推荐算法的游记列表获取接口。
- 社区互动：提供点赞、评论、收藏、转发的操作接口。

数据接口：

- 行程规划数据库：提供用户行程表、每日节点表的数据结构交互。
- 社区内容数据库：提供游记文章、图片链接、评论树的数据存取。

4.2 内部界面设计

4.2.1 主体框架与运营管理模块

调用关系：

- 用户管理：提供身份认证和权限校验接口。
- 产品管理：调用各产品模块的API进行上下架和价格调整。
- 订单管理：调用订单服务进行订单查询和状态修改。

数据接口：

- 用户数据库：存储用户账号、角色、权限。
- 产品数据库：存储所有产品信息（航班、酒店、火车、度假等）。
- 订单数据库：存储所有类型订单。

4.2.2 用户中心与AI智能助手模块

- 调用关系：
 - 被 **机票预订模块 (M3)** / **酒店预订模块 (M4)** / **火车票与旅游模块 (M5)** 调用：在用户下单环节提供验证后的身份状态，并拉取“常用出行人”或“常用入住人”列表实现快捷填充；在支付或退款流转时，调用积分扣减与增加服务
 - 被 **智能行程与社区模块 (M6)** 调用：处理用户的自然语言行程需求，转化为出发地、天数、预算等结构化查询条件
 - 调用 **外部大语言模型 API**：向外部 AI 服务发送用户对话上下文和Prompt，获取意图分类结果、实体提取信息或生成的客服解答
- 数据接口：
 - **用户资产与资料数据库**：存储并提供用户基础资料、认证信息、会员等级以及积分余额明细
 - **常用联系人数据库**：存储并提供结构化的乘客/入住人资料（包含姓名、手机号、身份证件类型及号码等）
 - **知识库与缓存数据**：提供平台退改签规则、常见 FAQ 文本供 AI 模型在进行客服问答时作为参考上下文

4.2.3 机票预订模块

调用关系：

- 用户管理模块：预订前调用用户服务验证登录状态，并拉取用户的“常用出行人”列表，便于快速填写乘客信息。
- 产品搜索与展示模块：调用航班产品接口，获取航班列表、航班详情、舱位信息、行李额和退改签规则。
- 订单服务模块：用户确认下单后调用订单服务生成机票订单，并维护订单状态流转。
- 支付/退款接口（外部/模拟）：订单生成后调用支付模块完成模拟支付；用户取消订单或申请退票时调用退款处理接口。

- AI 智能助手模块：用户使用自然语言搜索机票或咨询退改签规则时，调用 AI 服务完成语义解析和通俗解释。
- 主体框架与运营管理模块：向后台运营看板同步机票订单量、交易额、热门航线等数据，并接受管理员对异常订单的干预。

数据接口：

- 航班与产品数据库：存储并读取航班号、航空公司、出发地、目的地、起飞时间、到达时间、舱位、价格、库存、行李额、退改签规则等信息。
- 常用出行人数据库：读取用户保存的乘客姓名、证件类型、证件号、联系电话等信息。
- 订单数据库：写入机票订单数据，读取订单状态，用于支付、取消、退款和退改签流程。
- 支付记录数据库：存储订单支付方式、支付金额、支付状态、支付时间等信息。
- 积分数据库：记录用户因机票消费产生的积分收入，以及积分抵扣产生的积分支出。
- AI 服务接口：接收自然语言机票搜索请求和退改签解释请求，返回结构化搜索条件或规则说明。

4.2.4 酒店预订模块

调用关系：

- 用户管理模块：预订前需调用用户服务验证登录状态，并拉取用户的“常用入住人”列表以供快捷填写。
- 支付/退款接口（外部/模拟）：订单生成后调用支付模块完成资金划转；取消订单时调用退款接口。
- 主体框架与运营管理模块：向后台运营看板同步酒店订单量、交易额等数据，接受后台管理员对违规或异常订单的干预。

数据接口：

- 酒店与库存数据库：读取酒店数据，执行库存锁定和扣减的更新操作。
- 订单数据库：写入新订单数据，读取订单状态用于状态机流转。

4.2.5 火车票与旅游度假模块

调用关系：

用户管理模块：购票前需要用户登录，并验证用户身份信息。

数据接口：

火车信息数据库：提供火车的车次、座位信息等

旅游产品数据库：提供旅游产品的目的地、价格、天数等

订单数据库：存储用户提交的购票订单信息。

4.2.6 智能行程与社区模块

调用关系：

AI 智能助手模块：调用其自然语言处理接口，将用户的非结构化行程需求转化为地点、天数、预算等结构化查询条件。

机票/酒店/火车票模块：在生成的行程单中，调用这些业务模块的查询接口关联对应的预订链接。

用户管理模块：发布游记和评论前，调用鉴权接口校验用户登录状态和账号状态。

数据接口：

用户关系数据库：读取用户的关注列表，用于构建社区的“关注”信息流。

产品聚合数据库：跨表读取目的地兴趣点信息，用于行程生成。

4.3 用户界面设计

4.3.1 主页面

内容：

- 顶部导航栏，包含用户登录/注册入口。
- 各核心功能模块以卡片或列表形式在首页集中展示，便于快速导航。
- 展示平台主要功能简介及隐私政策等说明性内容，用户可点击查阅详情。

界面风格：

- 整体采用蓝白配色，风格简洁明快，以卡片式和列表布局为主。
- 适当融入轮播图及代表性图片，提升视觉吸引力。

调用方式：

- 用户访问网址后即可直接加载首页，无需额外操作。
- 点击任意功能卡片，系统自动跳转至对应功能页面。

4.3.2 机票搜索页面

内容：

- 顶部搜索区：包含行程类型选择（单程、往返、多程）、出发城市、到达城市、出发日期、返程日期、成人/儿童人数、舱位类型等输入项，并设置醒目的“搜索”按钮。
- 智能搜索区：提供自然语言输入框，用户可输入“下周五去上海，周日回，不要红眼航班”等需求，系统自动解析并填充搜索条件。
- 价格日历区：展示指定航线未来 30 天最低票价，帮助用户选择更合适的出行日期。
- 筛选排序区：支持按价格、起飞时间、到达时间、航空公司、经停次数、舱位类型等条件进行筛选和排序。

- 航班列表区：以卡片或列表形式展示航班信息，包括航班号、航空公司、出发/到达机场、起飞/到达时间、飞行时长、经停信息、最低价格、剩余票量及“预订”按钮。
- 航班详情区：用户点击航班后展示舱位、行李额、退改签规则、保险、选座等附加服务信息。
- 乘客信息区：用户下单时可选择常用出行人，也可手动填写乘客姓名、证件类型、证件号和联系电话。
- 订单确认区：展示票价、税费、附加服务费、积分抵扣、应付金额和支付倒计时。

界面风格：

- 延续平台整体蓝白配色，页面结构清晰，突出搜索框和航班结果列表。
- 航班列表采用卡片式布局，重点突出起飞时间、到达时间、价格和余票信息。
- 价格信息使用橙色或红色高亮，便于用户快速比较。
- 筛选项采用标签、下拉框和复选框结合的形式，提升操作效率。
- 数据加载时使用骨架屏或加载动画，避免页面空白。
- 支付倒计时和库存不足等重要提示使用醒目颜色显示。

调用方式：

- 用户填写搜索条件并点击“搜索”后，前端调用机票搜索接口获取航班列表。
- 用户输入自然语言需求时，前端调用AI搜索接口获取结构化搜索条件，再调用机票搜索接口刷新结果。
- 用户查看价格日历时，前端调用价格日历接口获取未来 30 天最低票价。
- 用户确认下单后，前端调用支付接口创建机票订单。
- 用户查看订单状态时，前端调用订单接口获取订单详情。

4.3.3 酒店搜索页面

内容：

- 顶部搜索区：包含目的地输入框（支持模糊联想）、入住和退房日期选择器（日历弹窗形式）、人数与客房数选择器，以及醒目的“搜索”按钮。
- 侧边栏/顶部筛选区：提供滑动条形式的价格区间筛选，复选框形式的星级、品牌、设施（如免费WiFi、健身房、接机服务）筛选。
- 主展示区（列表）：以列表卡片形式展示酒店信息。每个卡片包含酒店首图、名称、星级图标、位置距离（距市中心/商圈距离）、评分标签（如“4.8分 极好”）、最低起步价及“查看详情”按钮。

界面风格：

- 延续平台整体的蓝白主色调，排版简洁明了。
- 酒店图片采用圆角处理，价格数字使用对比色（如橙色或红色）以突出显示，引导用户点击。

- 数据加载时使用骨架屏（Skeleton Screen）过渡，提升用户体验。

调用方式：

- 用户在搜索区填写完毕并点击“搜索”后，前端通过 Axios 封装的请求调用后端的酒店搜索 API，获取数据并渲染列表。
- 筛选或排序条件改变时，前端防抖处理后自动重新调用接口刷新列表。
- 用户点击酒店卡片，携带酒店 ID 跳转至详情及预订页面。

4.3.4 火车票搜索页面

内容：

界面包括出发站、到达站、出发时间等查询条件输入框，以及查询按钮。

查询结果以表格形式展示火车信息，包括车次、出发时间、到达时间、座位类型、价格等。

用户可以选择特定的车次，并选择座位进行购票，然后提交订单。

界面风格：

简洁明了，以表格和输入框为主要布局方式。

配色以浅色系为主，突出功能按钮的颜色以提高用户操作的便捷性。

调用方式：

用户在输入查询条件后点击查询按钮，系统调用火车购票模块进行查询并返回结果。

用户选择特定车次并座位后提交订单，系统调用订单模块生成订单并存入数据库。

4.3.5 个人中心页面

内容：

界面风格：

调用方式：

4.3.6 社区页面

内容：

- 顶部导流区：包含“一键生成智能行程”的核心入口，以及“推荐”、“关注”、“最新”的Tab切换。
- 主展示区：采用双列瀑布流展示游记，卡片包含封面大图、标题、作者头像、点赞数。
- 发布悬浮窗：页面右下角常驻“+”号悬浮按钮，点击弹出游记/提问发布窗口。

界面风格：

- 延续平台的蓝白主色调。考虑到不同年龄段用户，特别是中老年用户的无障碍体验需求，排版采用高对比度色彩设计。

- 字号采用适老化的层级规范，卡片间距适度放大，减少视觉密集感。
- 交互链路追求极简，遵循“最多三步”原则。

调用方式：

- 进入社区首页时，前端发起GET请求加载第一页瀑布流数据。
- 用户向下滚动到底部时，通过懒加载机制触发分页接口获取后续内容。
- 点赞和评论采用前端乐观锁，保障交互的流畅感。

5 异常处理设计

5.1 出错信息管理

在系统运行过程中，可能会出现各种错误和异常情况，需要及时捕获并向用户提供清晰的错误信息。

可能出现的错误和异常情况：

1. 用户输入信息格式错误，如日期格式不正确、输入为空等。
2. 数据库连接失败或查询失败。
3. 系统内部逻辑错误，如订单生成失败、座位选择错误等。
4. AI服务调用超时或返回异常。

处理方法与策略：

1. 对用户输入进行严格验证，确保输入格式正确，并给出友好的提示信息，引导用户重新输入。
2. 对数据库操作进行异常处理，捕获数据库连接失败或查询失败的情况，并向用户展示相应的错误信息。
3. 对系统内部逻辑错误进行捕获和处理，记录错误日志并通知管理员进行及时修复。
4. 对AI服务调用设置超时和重试机制，失败时返回降级回答或提示稍后重试。

5.2 故障预防与补救

可能导致系统故障的因素：

1. 网络异常导致连接失败。
2. 数据库存储空间不足或数据损坏。
3. 系统逻辑错误导致程序崩溃。
4. 高并发下性能瓶颈。

预防措施：

1. 定期检查网络连接状态，确保网络通畅。
2. 定期备份数据库，确保数据安全，并监控数据库存储空间的使用情况，及时扩容。

3. 对系统逻辑进行严格测试，确保程序运行稳定。
4. 使用缓存和负载均衡提升并发能力。

补救措施：

1. 网络异常时，重新连接网络或切换至备用网络。
2. 数据库存储空间不足时，及时清理无用数据或扩容数据库。
3. 系统逻辑错误导致程序崩溃时，记录错误日志并尝试重新启动系统或提供紧急修复补丁。
4. 高并发下触发限流降级，确保核心功能可用。

5.3 系统维护设计

系统维护计划：

1. 定期进行数据库备份和清理，确保数据安全和数据库性能优化。
2. 定期进行系统性能评估和优化，及时发现并解决系统运行过程中的性能瓶颈。
3. 定期对系统进行安全性评估和漏洞扫描，及时修补漏洞和加强系统安全防护。

问题处理策略：

1. 用户反馈问题后，及时响应并记录问题。
2. 根据问题的严重程度和影响范围，制定相应的解决方案，并通知相关人员进行处理。
3. 对于严重的系统故障或安全漏洞，立即采取紧急措施进行修复，并及时通知用户和相关方。

6 性能优化和安全设计

数据存储安全性考虑

- 数据加密：对于用户敏感信息如密码等，在存储时采用BCrypt加密存储。
- 访问控制：设定严格的访问控制策略，只有经过授权的用户才能访问数据库。

数据传输安全性考虑

- 加密传输：在数据传输过程中采用HTTPS协议，防止被中间人攻击窃取数据。
- 数据完整性验证：在数据传输结束后，对接收到的数据进行完整性验证，确保数据未被篡改或损坏。

数据访问安全性考虑

- 身份验证：使用JWT对用户进行身份验证，确保只有经过认证的用户才能访问系统数据。
- 访问权限控制：基于角色（普通用户/管理员）设定访问权限，实现细粒度的访问控制。
- 审计日志：记录管理员关键操作日志，包括谁、何时、执行了什么操作。

性能优化考虑

- 数据库索引优化：对频繁查询的字段（如出发地、目的地、日期）添加索引，提高数据查询效率。
- 数据缓存：使用Redis缓存热点数据（如航班查询结果、酒店列表），减少数据库的访问次数。
- 负载均衡：部署多个后端实例，通过Nginx负载均衡分发请求，提高系统的并发处理能力。

7 项目测试计划

计划测试时间表：

序号	测试类型	对应部分	测试内容	计划测试时间
1	单元测试	主体框架与运营管理模块	验证用户注册/登录、JWT鉴权、后台管理功能	第4周
2	单元测试	用户中心与AI智能助手模块	验证个人资料管理、积分体系、AI客服等功能	第4周
3	单元测试	机票预订模块	验证机票搜索、舱位选择、下单支付等功能	第4周
4	单元测试	酒店预订模块	验证酒店搜索、房型详情、预订订单等功能	第4周
5	单元测试	火车票与旅游度假模块	验证火车票查询、坐席选择、度假产品预订等功能	第4周
6	单元测试	智能行程与社区模块	验证行程规划、游记发布、评论情感分析等功能	第5周
7	集成测试	功能模块集成测试	验证各模块之间的交互和数据传递是否正常	第5周
8	系统测试	用户界面测试	验证用户界面设计是否符合要求，操作是否流畅	第5周
9	系统测试	异常处理测试	验证系统对各种可能的错误和异常情况的处理是否正确	第5周
10	系统测试	性能优化测试	验证系统的性能是否满足要求，是否存在性能瓶颈	第5周
11	系统测试	安全性测试	验证系统的安全性，包括数据传输、访问控制等	第5周